

Sprint3- René Balderrama A.

Nivel 1: Entorno e Ingesta Híbrida (Code-First)

Escenario:

Acabas de llegar a la empresa. El equipo de Ingeniería de Datos ha dejado los archivos históricos en el Data Lake corporativo.

Tu primera misión es diseñar y crear el entorno de trabajo. El CTO exige profesionalidad: no volcaremos datos sin orden, sino que implementaremos una Arquitectura Medallion.

Ejercicio 1: Arquitectura de Datos (Lógica vs. Física)

Antes de tocar la consola, debes entender la diferencia entre lo que diseñamos y lo que construimos:

Arquitectura Lógica (Capas de Datos): Es el diseño conceptual. Organiza los datos según su nivel de calidad (Bronze, Silver, Gold).

Implementación Física (Datasets): Es el recurso real en Google Cloud. En BigQuery, utilizaremos Datasets (contenedores) para materializar físicamente estas capas lógicas.

Tareas:

Implementaréis físicamente la arquitectura lógica creando tres Datasets dentro de un mismo proyecto para centralizar la facturación y los permisos. Crea un Nuevo Proyecto en Google Cloud llamado:

sprint3-analytics-reneb

```
baarene@cloudshell:~ (practicassql-497611)$ gcloud projects create sprint3-analytics-reneb --name="sprint3-analytics-reneb"
Create in progress for [https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects/sprint3-analytics-reneb].
Waiting for [operations/create_project.global.8452734467016781938] to finish...done.
Enabling service [cloudapis.googleapis.com] on project [sprint3-analytics-reneb]...
Operation "operations/acat.p2-490346264161-c35e711a-a36b-4dd6-aeaf-baa4d7f0420f" finished successfully.
baarene@cloudshell:~ (practicassql-497611)$ gcloud config set project sprint3-analytics-reneb
Updated property [core/project].
baarene@cloudshell:~ (sprint3-analytics-reneb)$
```

Creación de dataset bronze:

All Bookmarks

Crear un conjunto de datos

ID del proyecto *

sprint3-analytics-reneb

Cambiar

ID de conjunto de datos *

sprint3_bronze

Puede incluir letras, números y guiones bajos

Ubicación de los datos

EU (múltiples regiones en la Unión Europea)

▼ ?

Conjunto de datos externo

The selected region supports the following external dataset types: Cloud Spanner

☐ Vínculo a un conjunto de datos externo ?

Etiquetas

▼

Opciones avanzadas

▼

Crear conjunto de datos

Cancelar

+ Ag

Creación de dataset silver: borrar y volver a crear para que salga en verde en la consulta

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

1 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS sprint3_silver

2 | OPTIONS (location = 'europe-southwest1');

3

✓

 Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Creación de dataset Gold:

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-reneb.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
baarene@cloudshell:~ (sprint3-analytics-reneb)$ bq --location=EU mk --dataset \
--description="Capa Logica Gold (Datos de Negocio) - Datos agregados listos para informes y paneles de control." \
sprint3-analytics-reneb:sprint3_gold
Dataset 'sprint3-analytics-reneb:sprint3_gold' successfully created.
baarene@cloudshell:~ (sprint3-analytics-reneb)$
```

Ejercicio 2: Ingesta en capa Bronze (conexión DDL)

Creación de tabla transactions_raw:

```
Archivo  Editar  Ejecutar  Herramientas
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.
  transactions_raw`
2 OPTIONS (
3   format = 'CSV',
4   field_delimiter = ';',
5   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv']
6
7 );
```

✓ Se completó la consulta

Creación de tabla companies_raw:

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.companies_raw` (
2   company_id STRING, company_name STRING, phone STRING, email STRING, country STRING, website STRING
3 )
4
5 OPTIONS (
6   format = 'CSV',
7   field_delimiter = ',',
8   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
9   skip_leading_rows = 1);
10
```

✓ Se completó la consulta

Creación del resto de tablas:

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.american_users_raw`
2 OPTIONS (
3   format = 'CSV',
4   field_delimiter = ',',
5   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv']
6 );
7
8 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.european_users_raw`
9 OPTIONS (
10  format = 'CSV',
11  field_delimiter = ',',
12  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv']
13 );
14
15 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.credit_cards_raw`
16 OPTIONS (
17  format = 'CSV',
18  field_delimiter = ',',
19  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv']
20 );
```

✓ Se completó la consulta

Ejercicio 3: Carga de datos locales(upload):

Crear tabla

Fuente

Create table from

Subir

Seleccionar archivo *

N1-Ex.8_products.csv

Formato del archivo

CSV

Destino

Proyecto *

sprint3-analytics-reneb

Conjunto de datos *

sprint3_bronze

Tabla *

products_raw

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla

Tabla nativa

Esquema

Crear tabla

Cancelar

Buscar recursos de BigQuery

Mostrar solo los destacados

sprint3-analytics-reneb

Consultas

Notebooks

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

Canalizaciones

Conexiones

sprint3_bronze

american_users_raw

companies_raw

credit_cards_raw

europaean_users_raw

products_raw

transactions_raw

sprint3_gold

sprint3-analytics-reneb / Datasets / sprint3_bronze / Tables / products_raw

products_raw

Consulta

Chat

Abrir en

Compartir

Copiar

Instantánea

Esquema

Detalles

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los datos

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas
id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
product_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
colour	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
weight	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
warehouse_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
category	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
brand	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
cost	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
launch_date	DATE	NULLABLE	-	-	-	-	-

Despliegue de todas las tablas creadas:

Mostrar solo los destacados

sprint3-analytics-reneb

Consultas

Notebooks

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

Canalizaciones

Conexiones

sprint3_bronze

american_users_raw

companies_raw

credit_cards_raw

european_users_raw

transactions_raw

sprint3_bronze

Crear tabla

Chatear

Vista previa

Compartir

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
american_users_raw	Tabla	23 sept 2026, 12:38:32 p.m. UTC+2	22 nov 2026, 11:38:32 a.m. UTC+1	Ninguno
companies_raw	Tabla	23 sept 2026, 12:52:47 p.m. UTC+2	22 nov 2026, 11:52:47 a.m. UTC+1	Ninguno
credit_cards_raw	Tabla	23 sept 2026, 1:03:58 p.m. UTC+2	22 nov 2026, 12:03:58 p.m. UTC+1	Ninguno
european_users_raw	Tabla	23 sept 2026, 1:02:33 p.m. UTC+2	22 nov 2026, 12:02:33 p.m. UTC+1	Ninguno
transactions_raw	Tabla	23 sept 2026, 11:40:17 a.m. UTC+2	22 nov 2026, 10:40:17 a.m. UTC+1	Ninguno

Ejercicio 4: Arquitectura y rendimiento.

a) Materialización de datos (Asistido por IA)

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

/*Write a SQL query to create a new table called transactions_raw_native in the sprint3_bronze dataset. It should contain all data from the transactions_raw table. Please use CREATE OR REPLACE TABLE so I don't get errors if I run it more than once.*/

CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-reneb.sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native` AS

SELECT

id,

card_id,

business_id,

timestamp,

amount,

declined,

product_ids,

user_id,

lat,

longitude

FROM

`sprint3-analytics-reneb.sprint3\_bronze.transactions\_raw`;

Se completó la consulta

b) Auditoria de costos

Consulta tabla nativa con LIMIT:

```
1 -- Tabla nativa
2 SELECT id
3 FROM `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
4 LIMIT 10;
```

✓ Esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar lo

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
Duración	297 ms			
Bytes procesados	3.62 MB			
Bytes facturados	10 MB			
Milisegundos de ranura	20			
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE			
Usar SQL heredado	false			

Consulta tabla nativa sin LIMIT:

```
1 -- Tabla nativa
2 SELECT id
3 FROM `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
4 ;
5
```

✓ Esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultadosAl

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Duración	139 ms				
Bytes procesados	Undefined parameter - BYTES_CONTAINER (resultados almacenados en caché)				
Bytes facturados	0 B				
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE				
Usar SQL heredado	false				
Tabla de destino	Tabla temporal				
Etiquetas					

Consulta tabla externa con LIMIT:

ArchivoEditarEjecutarHerramientas

```
1 -- Tabla externa
2 SELECT id
3 FROM `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.transactions_raw`
4 LIMIT 10;
5
```

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Resultados de la consultaChatView all jobs

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
Duración		413 ms		
Bytes procesados		1.44 KB		
Bytes facturados		10 MB		
Milisegundos de ranura		63		
Prioridad del trabajo		INTERACTIVE		
Usar SQL heredado		false		
Tabla de destino		Tabla temporal		

Consulta tabla externa sin LIMIT:

ArchivoEditarEjecutarHerramientas

```
1 -- Tabla externa
2 SELECT id
3 FROM `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.transactions_raw`
4
```

✓ Se completó la consulta

Resultados de la consultaChatView all jobsGuardar los resultadosAb

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Duración		1 s 738 ms			
Bytes procesados		12.61 MB			
Bytes facturados		13 MB			
Milisegundos de ranura		1617			
Prioridad del trabajo		INTERACTIVE			
Usar SQL heredado		false			
Tabla de destino		Tabla temporal			
Motivos por los que no se usó la caché de metadatos		METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.transactions_raw			

1. La diferencia en datos procesados y facturados

En BigQuery, el costo se basa en la cantidad de datos leídos de las columnas seleccionadas, no en la cantidad de filas que finalmente se muestran en pantalla.

Tabla Nativa (transactions_raw_native):

Consulta sin LIMIT: Escaneó la columna id completa. Según los registros, procesó aproximadamente 3.8 MB.

Consulta con LIMIT 10: ¡Procesó exactamente los mismos 3!8 MB!

¿Por qué? BigQuery es una base de datos orientada a columnas. Para darte los 10 primeros resultados, todavía tiene que "abrir" el archivo de la columna id y

procesarla. Aunque el motor es inteligente y a veces aplica optimizaciones de "short query", el cálculo del costo se basa en el escaneo de la columna.

Facturación mínima: En ambos casos, BigQuery te factura un mínimo de 10 MB (es el piso por consulta si procesas menos de esa cantidad), por lo que financieramente costaron lo mismo.

Tabla Externa (transactions_raw sobre CSV):

Aquí la diferencia es más técnica. Al ser un CSV en Cloud Storage, BigQuery tiene que leer el archivo plano. Aunque se ponga LIMIT 10, el motor a menudo lee el primer "bloque" del archivo. En la consulta procesó apenas 1.47 KB.

2. ¿Influye poner el LIMIT en el costo?

No, no influye en la mayoría de los casos de BigQuery.

Si haces un SELECT * FROM tabla LIMIT 10, BigQuery cobrará por el tamaño total de todas las columnas de la tabla, como si hubieras pedido millones de filas. El LIMIT solo reduce la cantidad de datos que viajan por la red hacia el navegador y el tiempo de renderizado en la interfaz, pero no reduce el costo de escaneo.

3. ¿Por qué es un "problema" para principiantes?

Este es uno de los errores más comunes por las siguientes razones:

Hábito de otros sistemas: En bases de datos tradicionales (como MySQL o PostgreSQL), poner LIMIT es una forma excelente de ahorrar recursos. Los principiantes trasladan ese hábito a BigQuery pensando que están ahorrando dinero, cuando en realidad podrían estar gastando cientos de dólares en una tabla de varios Terabytes aunque solo pidan 5 filas.

Falsa sensación de seguridad: Un usuario puede pensar: "Solo quiero ver cómo es la tabla, pondré un LIMIT 10 para no gastar". Si la tabla tiene 500 columnas y pesa 10 TB, ese simple SELECT * LIMIT 10 le costará unos 50 USD (dependiendo de la región y precios).

La alternativa correcta ignorada: La forma correcta de "explorar" una tabla sin costo en BigQuery no es usar SELECT con LIMIT, sino ir a la pestaña de "Vista previa" (Preview) en la consola, la cual es gratuita y no genera jobs de consulta.

Resumen para recordar:

LIMIT reduce filas en pantalla, no datos escaneados.

SELECT de columnas específicas es lo que realmente reduce el costo.

Para ver datos gratis, es mejor usar el Preview de la tabla.

Ejercicio 5: Adaptación de sintaxis (Reporting)

¿Cuáles fueron los 5 días de 2021 en los que se generaron más ingresos?

ArchivoEditarEjecutarHerramientas

```
1 SELECT EXTRACT(DATE FROM timestamp) AS dia, ROUND(SUM(amount),2) AS ingresos_totales
2 FROM `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
3 WHERE EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021 AND declined = 0
4 GROUP BY dia
5 ORDER BY ingresos_totales DESC
6 LIMIT 5;
7
```

✎

Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

>|

Resultados de la consulta

ChatView all jobs

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecución

Fila	dia	ingresos_totales
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11328.84
3	2021-02-11	11182.16
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10898.51

Ejercicio 6: Consultas complejas.

Resultados de consulta:

```
1 SELECT
2   c.company_name AS nombre,
3   c.country AS pais,
4   DATE(t.timestamp) AS fecha
5 FROM `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS t
6 JOIN `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.companies_raw` AS c
7   ON t.business_id = c.company_id
8 WHERE t.amount BETWEEN 100 AND 200
9    AND DATE(t.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')
10 ORDER BY fecha;
11
```

✓ Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultados ▾Abrir en ▾

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Fila	nombre ▾	pais ▾	fecha ▾	
1	Dictum Eu Corp.	Canada	2015-04-29	
2	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29	
3	Donec Fringilla PC	France	2015-04-29	
4	Non Magna LLC	United Kingdom	2015-04-29	
5	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2015-04-29	
6	Amet Lorem LLP	Spain	2015-04-29	
7	Tempor Diam Institute	Netherlands	2018-07-20	
8	Tempor Diam Institute	Netherlands	2018-07-20	
9	Et Magnis Ltd	Belgium	2018-07-20	
10	Justo Eu Arcu Ltd	Italy	2018-07-20	
11	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands	2018-07-20	

Resultados por página: 50 ▾1 – 19 de 19|<>

Nivel 2: Limpieza y transformación (ELT)

Escenario:

Los datos brutos tienen problemas de calidad (símbolos de moneda, usuarios duplicados, fechas incorrectas). Actúa como Data Engineer para limpiarlo todo.

Ejercicio 1: Limpieza de Productos (Data Quality)

Crearemos la capa limpia ("Silver") para los productos. Tienes la tabla `sprint3_bronze.products_raw` cargada desde el CSV. El equipo de Data Governance te pide crear una tabla de productos limpia en `sprint3_silver.products_clean` que cumpla estas reglas de calidad: Estandarización de nombres:

La columna original `id` es ambigua; renómbrala a `product_id`. La columna `product_name` simplifícala a `name`.

Limpieza de IDs: El campo warehouse_id tiene el formato antiguo "WH-4". Elimina el prefijo "WH-" y convierte el valor a número entero (INT64).

Garantía de precio: Asegúrate de que price sea un número (FLOAT64), sin símbolos de moneda.

Otras columnas: Conserva el campo weight (peso) tal cual.

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-reneb.sprint3_silver.products_clean` AS
2 SELECT
3   id AS product_id,
4   product_name AS name,
5   SAFE_CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '') AS INT64) AS warehouse_id,
6   SAFE_CAST(price AS FLOAT64) AS price,
7   colour,
8   weight,
9   category,
10  brand,
11  cost,
12  launch_date
13 FROM
14 `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.products_raw`;
15
16
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

sprint3-analytics-reneb / Datasets / sprint3_silver / Tables / products_clean

☆ products_clean Consulta Chat Abrir en Compar

Esquema	Detalles	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de dato
☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave
☐	product_id	INTEGER	NULLABLE	-	-
☐	name	STRING	NULLABLE	-	-
☐	warehouse_id	INTEGER	NULLABLE	-	-
☐	price	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	colour	STRING	NULLABLE	-	-
☐	weight	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	category	STRING	NULLABLE	-	-
☐	brand	STRING	NULLABLE	-	-
☐	cost	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	launch_date	DATE	NULLABLE	-	-

Ejercicio 2: Creación de transacciones limpias (capa silver)

Escenario:

La tabla `transactions_raw` (Bronze) es insegura: el importe (`amount`) podría contener letras, las coordenadas podrían fallar y la fecha es un texto difícil de filtrar. Crearemos la tabla definitiva `sprint3_silver.transactions_clean` que garantice lo siguiente:

Estandarización de nombres: La columna original `id` es ambigua; renómbrala a `transaction_id`.

Robustez en importes: Utiliza `SAFE_CAST` en el campo `amount`. Si falla, sustitúyelo por 0 (usando `IFNULL`).

Fechas reales: Convierte el campo `timestamp` (que es `STRING`) a un tipo `TIMESTAMP` real.

Coordenadas: Asegúrate de que `lat` y `longitude` sean `FLOAT64` (utiliza `SAFE_CAST` por seguridad).

Desglose de productos: Transforma la cadena de texto `product_ids` en un `ARRAY` de enteros.

Entrada: "1, 2, 3" (String)

Salida: [1, 2, 3] (Array/Lista de enteros)

Resto de campos: Mantenlos igual.

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-reneb.sprint3_silver.transactions_clean` AS
2 SELECT
3     id AS transaction_id,
4     IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0.0) AS amount,
5     timestamp,
6     SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
7     SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude,
8     card_id,
9     business_id AS company_id,
10    declined,
11    user_id,
12
13    ARRAY(
14        SELECT SAFE_CAST(TRIM(item) AS INT64)
15        FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS item
16        WHERE TRIM(item) != ''
17    ) AS product_ids,
18
19
20 FROM
21     `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.transactions_raw`;
22

```

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

sprint3-analytics-reneb / Datasets / sprint3_silver / Tables / transactions_clean

☆ transactions_... [Consulta](#) [Chat](#) [Abrir en ▾](#) [Compartir ▾](#)

Esquema	Detalles	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad
☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Integridad
☐	transaction_id	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	amount	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-
☐	lat	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
☐	longitude	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
☐	card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	company_id	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	declined	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	product_ids	INTEGER	REPEATED	-	-	-

los valores literales 'North_America' y 'Europe' para identificar la procedencia de cada registro, se fusionaron todas las filas mediante la cláusula UNION ALL sin eliminar duplicados para mantener la totalidad de la información, y se aseguró la idempotencia del proceso mediante una sentencia CREATE OR REPLACE TABLE.

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-reneb.sprint3_silver.users_combined`
2 AS
3 SELECT
4   id AS user_id,
5   name,
6   surname,
7   phone,
8   email,
9   birth_date,
10  country,
11  city,
12  postal_code,
13  address,
14  'North_America' AS origin FROM `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.american_users_raw`
15 UNION ALL SELECT id AS user_id, name,surname,
16   phone,
17   email,
18   birth_date,
19   country,
20   city,
21   postal_code,
22   address,
23   'Europe' AS origin
24 FROM `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.european_users_raw`;
25
26

```

✓ Se completó la consulta

sprint3-analytics-reneb / Datasets / sprint3_silver / Tables / users_combined

☆ users_combined 🔍 Consulta 💬 Chat 📄 Abrir en ▾ 👤 Comp

Esquema	Detalles	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-
☐	name	STRING	NULLABLE	-	-
☐	surname	STRING	NULLABLE	-	-
☐	phone	STRING	NULLABLE	-	-
☐	email	STRING	NULLABLE	-	-
☐	birth_date	STRING	NULLABLE	-	-
☐	country	STRING	NULLABLE	-	-
☐	city	STRING	NULLABLE	-	-
☐	postal_code	STRING	NULLABLE	-	-
☐	address	STRING	NULLABLE	-	-
☐	origin	STRING	NULLABLE	-	-

Ejercicio 4: Materialización de compañías y tarjetas de crédito.

En este ejercicio se materializaron las dimensiones de compañías y tarjetas de crédito en la capa Silver creando las tablas nativas `companies_clean` y `credit_cards_clean` a partir de los datos origen de la capa Bronze, donde se eliminó la dependencia de archivos externos cargándolos directamente en el almacenamiento de BigQuery, se mantuvo la clave primaria original `company_id` en compañías y se estandarizó `id` a `credit_card_id` en tarjetas de crédito, se seleccionaron la totalidad de sus campos correspondientes respetando los tipos de datos origen y manteniendo la integridad de la información, y se garantizó la idempotencia del proceso mediante sentencias `CREATE OR REPLACE TABLE`.

Archivo	Editar	Ejecutar	Herramientas
---------	--------	----------	--------------

```
1  -- 1. Crear tabla nativa de Compañías (companies_clean)
2  CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-reneb.sprint3_silver.companies_clean` AS
3  SELECT
4      company_id,
5      company_name,
6      phone,
7      email,
8      country,
9      website
10 FROM `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.companies_raw`;
11
12 -- 2. Crear tabla nativa de Tarjetas de Crédito (credit_cards_clean)
13 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-reneb.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
14 SELECT
15     id AS card_id,
16     user_id,
17     iban,
18     pan,
19     pin,
20     cvv,
21     track1,
22     track2,
23     expiring_date
24 FROM `sprint3-analytics-reneb.sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
```

✓ Se completó la consulta

sprint3-analytics-reneb / Datasets / sprint3_silver / Tables / companies_clean

☆ companies_cl...

Consulta

Chat

Abrir en ▾

Compartir ▾

Copiar

Esquema

Detalles

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de datos

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación
☐	company_id	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	company_name	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	phone	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	email	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	country	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	website	STRING	NULLABLE	-	-	-

sprint3-analytics-reneb / Datasets / sprint3_silver / Tables / credit_cards_clean

☆ credit_cards_...

Consulta

Chat

Abrir en ▾

Compartir ▾

Copiar

Esquema

Detalles

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de datos

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación
☐	card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	iban	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	pan	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	pin	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	cvv	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	track1	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	track2	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	expiring_date	DATE	NULLABLE	-	-	-

Nivel 3: Presentación de Datos y Creación de Vistas

Creación de vista:

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW `sprint3-analytics-reneb.sprint3_gold.v_marketing_kpis` AS
2 SELECT
3     c.company_name, c.phone, c.country,
4     ROUND(AVG(t.amount), 2) AS average_purchase,
5
6     CASE
7         WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
8         ELSE 'Standard'
9     END AS client_tier
10
11 FROM
12     `sprint3-analytics-reneb.sprint3_silver.companies_clean` AS c
13 INNER JOIN
14     `sprint3-analytics-reneb.sprint3_silver.transactions_clean` AS t
15     ON c.company_id = t.company_id
16     WHERE t.declined = 0
17 GROUP BY
18     c.company_name,
19     c.phone,
20     c.country;
```

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

The screenshot displays the Google Cloud BigQuery console interface. On the left, a sidebar shows a project tree with folders for 'sprint3_bronze', 'sprint3_gold', and 'sprint3_silver'. Under 'sprint3_gold', a view named 'v_marketing_kpis' is listed. The main editor area shows the SQL code for creating or replacing the view. The code is color-coded and includes comments in Spanish explaining each column: 'c.company_name' (Nombre de la compañía), 'c.phone' (Teléfono), 'c.country' (País de origen), 'ROUND(AVG(t.amount), 2)' (Media de compra calculada), and 'CASE' (Lógica de segmentación (client tier)). Below the code, a status message indicates 'Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.' The bottom of the console shows a 'Recientes' (Recent) tab with a timestamp of 12:57 p.m. and a 'Resultados de...' (Results of...) section with options to 'Abrir en' (Open in) 'Información del trabajo' (Job information), 'Resultados' (Results), or 'Detalles' (Details).

Consulta de vista:

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

2

3

4

5

6

SELECT *

FROM `sprint3-analytics-reneb.sprint3\_gold.v\_marketing\_kpis`

ORDER BY

client_tier ASC,

average_purchase DESC;

Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guar

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Fila	company_name	phone	country	average_purchase	client_tier
1	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.91	Premium
2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	275.58	Premium
3	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	273.57	Premium
4	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.74	Premium
5	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.05	Premium
6	Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.29	Premium

Ejercicio 2: Ranking de productos (La potencia de los arrays)

El objetivo del ejercicio es crear la tabla `sprint3_gold.product_sales_ranking` en la capa Gold para ofrecer al equipo de ventas un informe completo del rendimiento de los productos, incluyendo su ID, nombre, precio, color y la cantidad total de veces que han sido vendidos (`total_sold`). Para lograrlo, el código SQL primero aplica la función `UNNEST(product_ids)` sobre la tabla `transactions_clean` para aplanar la lista de productos comprados en cada transacción y obtener una fila por venta individual; posteriormente, realiza un `LEFT JOIN` partiendo de la tabla `products_clean` con las transacciones aplanadas para garantizar que figuren absolutamente todos los productos (asignando 0 a los que no tienen ventas) y los agrupa para ordenar el catálogo según su volumen de ventas en formato descendente.

Creación de tabla product_sales_ranking:

ArchivoEditorEjecutar Herramientas

```
1 -- Creación de la tabla de ranking de productos en la capa Gold
2 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-reneb.sprint3_gold.product_sales_ranking` AS
3 WITH flattened_transactions AS (
4   -- Aplanamos el array de product_ids para tener una fila por cada producto vendido
5   SELECT
6     product_id_sold
7   FROM
8     `sprint3-analytics-reneb.sprint3_silver.transactions_clean`,
9     UNNEST(product_ids) AS product_id_sold
10 )
11 SELECT p.product_id,p.name,p.price, p.colour AS color,
12        COUNT(t.product_id_sold) AS total_sold
13 FROM
14   `sprint3-analytics-reneb.sprint3_silver.products_clean` AS p
15 LEFT JOIN
16   flattened_transactions AS t
17 ON
18   p.product_id = t.product_id_sold
19 GROUP BY p.product_id, p.name, p.price, p.colour
20 ORDER BY total_sold DESC;
```

Se completó la consulta

 sprint3-analytics-reneb / Datasets / sprint3_gold / Tables / product_sales_ranking

☆ product_sales...

🔍 Consulta

💬 Chat

Abrir en ▾

+👤 Compartir ▾

📄 Copiar

Esquema	Detalles	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad de
🔍 Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad						
☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación
☐	product_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	name	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
☐	color	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	total_sold	INTEGER	NULLABLE	-	-	-

Resultados consulta:

sprint3-analytics-reneb / Datasets / sprint3_gold / Tables / product_sales_ranking

☆ product_sales_ranking 🔍 Consulta 🗨 Chat Abrir en ▾ 👤 Compartir ▾ 📄 Copiar

Esquema	Detalles	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad de los datos
Fila	product_id	name	price	color	total_sold	
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654	
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635	
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609	
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608	
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601	
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598	
7	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597	
8	33	duel warden	127.09	#191919	2597	
9	23	riverlands north	169.96	#545454	2593	
10	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2589	
11	88	Stannis warden south	167.15	#515151	2587	
12	28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	2584	
13	4	warden south duel	71.89	#111111	2584	
14	73	Dorne bastard	114.09	#848484	2584	
15	31	Lannister	85.02	#3f3f3f	2580	
16	34	of north	128.48	#919191	2580	
17	38	ewok sith	55.43	#666666	2578	
18	36	Lannister	96.22	#a5a5a5	2575	
19	61	Winterfell Lannister	28.01	#848484	2575	

Ejercicio 3: Exportación de datos:

Productos Top

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

🔍 ↶ ↷ 🖨 100% ▾

Productos Top Refresh options Schedule refresh

⚙ Connection settings ⓘ Learn more

📊 Chart 🔄 Pivot table ∑ Function 📄 Extract + Calculated column 📈 Column stats 🧪 Advanced analytics

PREVIEW

123	Tr	123	Tr	123	
product_id	name	price	color	total_sold	
52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654	
29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635	
21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609	
16	the duel warden	180.91	#666666	2608	

+ ≡

Productos Top Sheet1

topProductos.xlsx - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vistas

Portapapeles Fuente Alineación

	A	B	C	D	E
1	product_id	name	price	color	total_sold
2	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
3	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
4	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
5	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
6	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601
7	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598
8	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597
9	33	duel warden	127.09	#191919	2597
10	23	riverlands north	169.96	#545454	2593
11	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2589
12	88	Stannis warden south	167.15	#515151	2587
13	28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	2584